

Trabajo Práctico N.º 1

Preprocesamiento y evaluación de calidad de bioimágenes

16.85 — Procesamiento Avanzado de Imágenes en Biología y Biomedicina
2026, 2.º cuatrimestre

Profesor: Roberto Sebastián Tomás

Victoria Sol Alvarez Taboada y Tomás Cobián

El widget

Se desarrolló un widget de *napari* que materializa el flujo de trabajo propuesto por la consigna: diagnosticar, estimar, seleccionar, procesar y evaluar. La idea central es que ninguna técnica se aplica “por defecto” a todas las imágenes, sino que para cada una se decide qué corresponde a partir de lo que muestra el diagnóstico.

El código se organizó separando las funciones puras de análisis y procesamiento, que reciben un arreglo bidimensional y devuelven otro, de la interfaz gráfica. Antes de cualquier análisis, cada imagen se convierte a escala de grises y se detecta y recorta de forma automática el marco uniforme que rodea a las imágenes, quedando una región útil de 539×539 píxeles. Las mediciones estadísticas y la estimación de ruido se realizan sobre regiones de interés (ROIs) que el usuario dibuja como una capa de *Shapes* sobre zonas homogéneas de la imagen.

Cada operación que se ejecuta queda registrada como una fila en un CSV acumulativo, que incluye la imagen, el diagnóstico, el método aplicado, sus parámetros, la estimación de ruido y las métricas antes y después del procesamiento. Además, por cada imagen se agrega una fila de tipo “pipeline” que resume la secuencia completa de decisiones. De este modo, el mismo widget documenta el trabajo a medida que se realiza.

Decisiones de diseño

La primera decisión fue adoptar a *Retina1* como imagen de referencia del conjunto. Todas las imágenes son la misma escena de fondo de ojo con una degradación distinta, y *Retina1* resultó ser la única sin degradaciones detectables: conserva el rango dinámico completo, es nítida, no presenta ruido ni artefactos y tiene la mayor entropía real del conjunto. Esto permite emplear métricas con referencia, como PSNR y SSIM, además de las métricas sin referencia.

La segunda decisión fue incorporar el filtro de mediana, que no figura entre los ocho métodos de reducción de ruido que enumera la consigna. Ninguno de esos métodos resuelve el ruido impulsivo, porque todos promedian de alguna forma; la mediana, en cambio, es un operador no lineal que descarta los valores atípicos y es el método adecuado para el ruido de sal y pimienta.

Para cumplir con la comparación exigida por la consigna, se incorporó al widget un barrido automático de tres niveles (subfiltrado, adecuado y sobrefiltrado), disponible tanto en los filtros de reducción de ruido como en la corrección de fondo, que genera y evalúa las tres variantes en una sola operación.

También se tomó un criterio respecto de las métricas de evaluación. Para las operaciones de realce, la métrica pertinente es sin referencia (contraste y entropía), y no el SSIM contra *Retina1*: como el realce modifica deliberadamente el contraste, el SSIM disminuye sin que el resultado sea peor. Finalmente, para estimar el nivel de ruido se usaron varias estrategias (MAD, múltiples ROIs y coeficientes wavelet); se tomó el estimador wavelet como el más fiel al ruido blanco, dado que el MAD medido sobre una ROI incorpora la textura anatómica de la retina y tiende a sobrestimarlo.

Análisis por imagen

Retina 1: imagen de referencia

El diagnóstico sobre la imagen completa arrojó un desvío de ruido estimado por wavelet de 0,56, despreciable frente al rango dinámico de 130, junto con una fracción de impulsos nula, ausencia de picos periódicos en la transformada de Fourier y un fondo uniforme. El moteado que se observa a simple vista no es ruido sino textura anatómica de la coroides. En consecuencia no se le aplicó ningún procesamiento y se la conservó intacta como patrón de comparación. Esta es la imagen que utilizamos en la etapa de evaluación del pipeline como referencia.

Retina 2: realce sobre la referencia

Retina2 es idéntica a Retina1. Esto se verificó cuantitativamente: su comparación da $SSIM = 1,000$ y $MSE = 0$ (identidad perfecta). Por ese motivo se decidió utilizarla para realizar un realce y ver las posibilidades de mejora y obtención de detalles; y su comparación con ella misma (referencia). Diagnosticada como imagen sin degradación, se le aplicó un suavizado leve mediante un filtro gaussiano de $\sigma = 0,5$ y luego CLAHE con límite de contraste 0,01 y mosaico de 64 píxeles; el suavizado previo modera la amplificación de la textura fina que produce el realce. El contraste RMS pasó de 25,7 a 31,4 y la entropía de 6,59 a 6,99, con un SSIM de 0,84 respecto de Retina1, coherente con un cambio de contraste buscado.

Retina 3: ruido aditivo estacionario

El diagnóstico mostró un ruido considerable, con un desvío estimado por wavelet de 7,2, una curtosis de las diferencias cercana a 3, propia de una distribución gaussiana, y una fracción de impulsos nula. La estimación por múltiples ROIs dio un desvío de alrededor de 9,5 con una varianza prácticamente independiente de la intensidad media, lo que confirma que el ruido es aditivo y estacionario, es decir, igual en las zonas claras y oscuras. Se compararon dos métodos: variación total, con peso 0,04, y filtro gaussiano de $\sigma = 1,2$. Ambos dieron resultados equivalentes (PSNR de 37,5 y SSIM de 0,91 para variación total; 37,4 y 0,91 para el gaussiano), partiendo de valores iniciales de 29,2 y 0,57. Se eligió la variación total por dar un aspecto más natural; se descartó Non-Local Means porque, pese a un SSIM similar, dejaba un aspecto artificial, que no era comparable con la imagen de referencia.

Retina 4: desenfoque

Se detectó una pérdida de resolución: la energía en altas frecuencias cae a la mitad de la de la referencia y la autocorrelación se ensancha, sin problemas de fondo ni de contraste. Comparando Retina1 progresivamente borroneada contra Retina4 se estimó una función de dispersión de punto (PSF) gaussiana de $\sigma \approx 1,5$ a 2. Se aplicó deconvolución de Wiener con un balance de regularización de 0,1; ese valor partió de la relación teórica ruido-síñal, $\sigma^2/\text{Var} \approx 0,03$, y se ajustó hacia arriba buscando el mejor SSIM. El ajuste se hizo haciendo un barrido y comparando valores de la sección evaluación, además de una inspección visual. El PSNR mejoró de 36,7 a 38,3 y el SSIM de 0,88 a 0,93. Se descartó Richardson-Lucy porque, al haber algo de ruido, lo amplifica y genera halos, es decir, sobre-restaura.

Retina 5: artefacto periódico

La transformada de Fourier reveló un pico prominente en la dirección horizontal, correspondiente a un patrón de rayas verticales de período aproximado de 23 píxeles. Se diseñó un filtro notch gaussiano de radio 5 centrado únicamente en la componente fundamental; el segundo armónico es unas veinte veces más débil, de modo que filtrarlo eliminaría señal real sin aportar mejora.

El PSNR pasó de 25,5 a 37,1 y el SSIM de 0,69 a 0,98. Como verificación de que no se eliminó información relevante, se comprobó que el residuo del filtrado contiene solamente las rayas y no estructura anatómica.

Retina 6: fondo no uniforme y bajo contraste

Esta imagen presenta dos problemas simultáneos: un contraste bajo, con un RMS de 15,2 frente a 25,7 y un rango comprimido a la mitad, y un fondo no uniforme, con una relación borde-centro de 0,72 que evidencia viñeteo. Requirió, por lo tanto, dos operaciones. Primero se corrigió el fondo mediante la estimación con un kernel de gran escala (gaussiano de $\sigma = 60$), aplicada por resta y no por división para no aplastar la mácula; con esto la relación borde-centro subió de 0,72 a 0,92. Luego se realizó con CLAHE (límite 0,01, mosaico 64), llevando el contraste a 34,9 y la entropía a 7,10. El orden se justifica cuantitativamente: corregir el fondo antes de realzar da un contraste final de 34,9, mientras que el orden inverso da solo 23,2, porque el realce aplicado primero amplifica el propio gradiente de iluminación. En esta sección además se verificaron los efectos de hacer una subcorrección y sobrecorrección del fondo. Se observó que una subcorrección no logra eliminar la viñeta, mientras que una sobrecorrección hace que se pierdan características de la imagen. Esto se puede observar en la carpeta **resultados/** También se encuentra allí la imagen anterior a sumar el realce.

Retina 7: ruido impulsivo

El ruido de sal y pimienta se identificó de forma cuantitativa y no solo visual: la fracción de píxeles impulsivos fue de 0,8 %, frente al 0 % del resto del conjunto, y la curtosis de las diferencias alcanzó 20, muy por encima del valor de la imagen limpia. Se aplicó un filtro de mediana de 3×3 , con el que el PSNR pasó de 27,9 a 42,3 y el SSIM de 0,59 a 0,97. Como comparación, se probó el filtro gaussiano, que falla en este caso: al promediar, esparce cada impulso en una mancha gris en lugar de eliminarlo. Se evaluó utilizar otro filtro, ya que inicialmente no se encontraba la mediana dentro de los filtros que diseñamos, pero tratarse de un ruido impulsivo, no lograba una restauración adecuada.

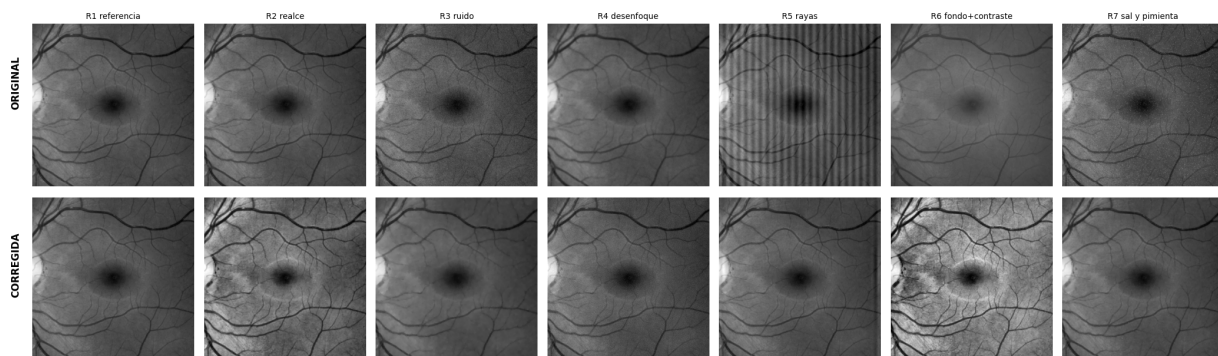


Figura 1: Conjunto Retinal1 a Retina7: imagen original (arriba) e imagen corregida (abajo) para cada caso.

Resultados y archivos

Las imágenes corregidas de cada caso, las figuras de diagnóstico generadas por el widget y el CSV acumulativo con el pipeline completo se encuentran en la carpeta **resultados/**. También se encuentran las imágenes del barrido sub/adecuado/sobre generadas para los casos de reducción de ruido y de corrección de fondo.